

Clasificarea Fructelor folosind Rețele Neuronale Convoluționale

Proiect ACABI – Documentație Tehnică

Dataset: Fruits-360 + Achiziție Proprie | 6 Clase | Model: MobileNet V2 |
Framework: TensorFlow/Keras

Costan Adriana-Ștefania, Dina-Nițoi Maria-Alexandra,
Spînu Daniela-Elena

Master ACABI

Perioada achiziție: 02.04.2026 – 28.05.2026

Cuprins

1	Introducere	3
1.1	Motivație	3
1.2	Obiective	3
2	Baze de Date	4
2.1	Publică – Fruits-360	4
2.2	Privată - Achiziționată personal	5
3	Achiziția Datelor Proprii	5
3.1	Echipamentul utilizat	5
3.2	Distribuția inițială a datelor	6
4	Preprocesarea datelor	6
4.1	Segmentare și redimensionare	6
4.2	Normalizare	6
4.3	Augmentare	6
5	Arhitectura Modelului	8
5.1	Arhitectura MobileNetV2	8
5.2	Strategia de fine-tuning	9
5.3	Stratul de clasificare	10
5.4	Compilarea și optimizatorul	10
5.5	Callback-uri de antrenare	10
5.6	Comparație: MobileNetV2 vs. CNN personalizat	11
6	Rezultatele Experimentale	12
6.1	Rezultatele obținute	12
6.1.1	Scenariile intra-domeniu (S1, S2, S5)	13
6.1.2	Scenariile cross-domeniu (S3, S4)	13
6.2	Matricea de confuzie	13
6.2.1	Scenariile intra-domeniu și multi-domeniu (S1, S2, S5)	14
6.2.2	Analiza scenariilor cross-domeniu (S3 și S4)	14

7	Concluzii și Direcții Viitoare	17
7.1	Concluzii	17
7.2	Direcții de îmbunătățire	17

Capitolul 1

Introducere

Proiectul își propune dezvoltarea unui sistem automat de clasificare a fructelor utilizând rețele neuronale convoluționale. Clasificarea automată a imaginilor reprezintă una dintre aplicațiile fundamentale ale prelucrării de imagine și ale învățării automate. Prin utilizarea tehnicilor de *învățare profundă*, sistemele moderne pot atinge performanțe comparabile sau chiar superioare performanței umane în sarcinile de recunoaștere vizuală.

1.1 Motivație

Identificarea automată a fructelor prezintă aplicabilitate directă în domenii precum:

- Automatizarea liniilor de sortare în industria alimentară;
- Sisteme de inventariere inteligentă în supermarketuri;
- Sisteme de asistare a persoanelor cu dizabilități vizuale.

1.2 Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în proiectarea, implementarea și evaluarea unui sistem de clasificare automată a fructelor bazat pe rețele neuronale convoluționale, cu accent pe robustețea inter-domeniu (cross-dataset generalization).

Acest obiectiv general poate fi atins prin urmărirea următoarelor obiective specifice:

1. **Achiziția datelor proprii:** Construirea unei baze de date originale cu imagini ale celor șase clase de fructe, achiziționate în condiții controlate de laborator.
2. **Preprocesarea imaginilor:** Segmentarea imaginilor pentru eliminarea fondului, standardizarea dimensiunilor la 100×100 pixeli și normalizarea valorilor pixelilor.
3. **Augmentarea datelor:** Creșterea diversității setului de antrenare prin aplicarea unor transformări geometrice și fotometrice cu biblioteca PIL.
4. **Antrenarea modelului:** Utilizarea Transfer Learning cu arhitectura MobileNetV2 preantrenată pe ImageNet, cu fine-tuning pe ultimele 30 de straturi.
5. **Evaluarea performanței:** Testarea modelului atât pe baza de date proprie, cât și pe baza de date publică Fruits-360, pentru a evalua capacitatea de generalizare inter-domeniu.

6. **Analiza rezultatelor:** Interpretarea matricei de confuzie și a raportului de clasificare per clasă.

Capitolul 2

Baze de Date

2.1 Publică – Fruits-360

Fruits-360 [2] este o bază de date publică ce conține imagini standardizate de fructe cu fond alb, la rezoluția de 100×100 pixeli.

Metoda de achiziție este specifică: fiecare fruct a fost montat pe un motor rotativ și fotografiat pe măsură ce se rotea pe axa verticală și orizontală, acoperind 360° , ceea ce asigură o diversitate unghiulară ridicată a imaginilor.

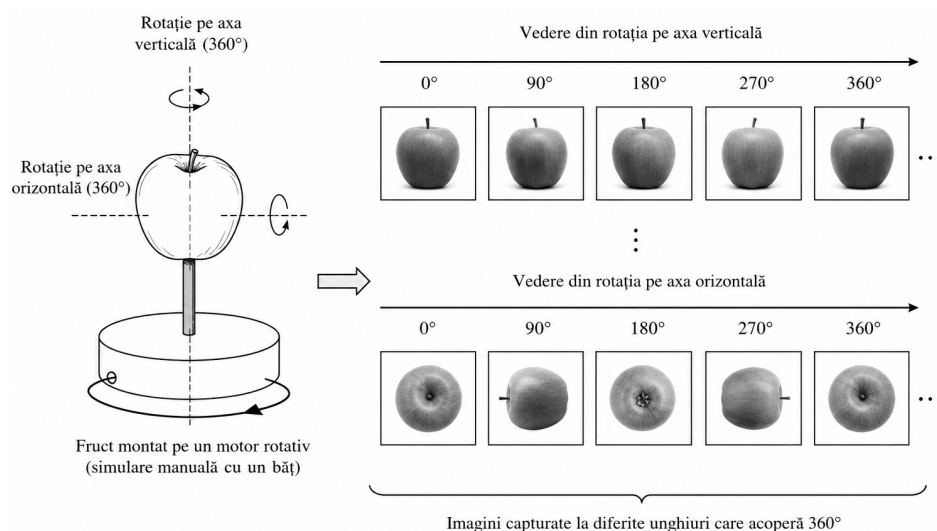


Figura 2.1: Metoda de achiziție Fruits-360

Baza de date conține peste 130 de clase, imagini în format JPEG (RGB), structurate în foldere **Training/** și **Test/**, disponibilă public pe Kaggle.

Din cele 130+ clase disponibile, am selectat și interpretat doar 6 clase, corespunzătoare fructelor achiziționate și în baza proprie. Distribuția în setul de antrenare și testare este echilibrată, cu **520 imagini/clasă** pentru antrenare și **174 imagini/clasă** pentru testare (împărțire 75%/25%).

2.2 Privată - Achiziționată personal

Baza de date proprie a fost construită de echipa proiectului și conține imagini achiziționate în condiții controlate de laborator.

Spre deosebire baza de date publică, în acest caz s-a adoptat o abordare manuală: fructele au fost fixate pe un băț, stabilizat într-un suport, care a fost pe urmă rotit, simulând variația unghiulară pe axa verticală și orizontală, într-un mod similar metodei motorului.

Sistemul clasifică următoarele șase categorii de fructe:

Tabela 2.1: Clasele de fructe din proiect

Index	Clasă	Culoare caracteristică	Dificultate
0	Apple Granny Smith	Verde	Medie
1	Apple Red	Roșu/Galben	Ridicăta
2	Banana	Galben	Scăzută
3	Nectarine	Roșu/Galben	Ridicăta
4	Orange	Portocaliu	Medie
5	Strawberry	Roșu	Medie

**Nectarina și mărul roșu prezintă dificultatea cea mai mare datorită similitudinii cromatice, în timp ce banana este ușor de distins prin forma sa caracteristică.

Capitolul 3

Achiziția Datelor Proprii

Baza de date proprie a fost construită prin fotografierea fructelor în condiții controlate, asigurând diversitate în privința:

- unghiului de fotografiere (0° - 360°);
- condițiilor de iluminare (artificială, difuză);
- gradului de maturitate al fructelor.

3.1 Echipamentul utilizat

Imaginile au fost achiziționate cu un **DSLR Canon 650D** cu rezoluție de 18 MP. Distanța de fotografiere a fost standardizată la 15–20 cm față de fruct, iar imaginile au fost ulterior redimensionate la 100×100 pixeli pentru compatibilitate cu baza de date publică Fruits-360.

3.2 Distribuția inițială a datelor

Distribuția inițială a imaginilor achiziționate prezintă variații între clase. Fiecare clasă conține un număr diferit de imagini originale, ceea ce impune aplicarea augmentării de date pentru echilibrarea setului de antrenare. Ținta stabilită este de **694 imagini/clasă** pentru baza de date augmentată.

Capitolul 4

Preprocesarea datelor

4.1 Segmentare și redimensionare

Imaginile din baza proprie au trecut printr-un pas de **segmentare manuală** pentru eliminarea fundalului, asigurând consistența vizuală cu Fruits-360 (fond alb uniform). Redimensionarea la 100×100 pixeli a fost realizată cu PIL, folosind **interpolarea Lanczos** :

```
1 from PIL import Image [...]
2 img_resized = img.resize((100,100)), Image.LANCZOS)
```

Listing 4.1: Redimensionarea imaginilor cu PIL

4.2 Normalizare

Valorile pixelilor din $[0, 255]$ sunt normalizate la $[0.0, 1.0]$ prin `rescale=1./255` în `ImageDataGenerator`:

```
1 train_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
2 val_datagen   = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
```

Listing 4.2: ImageDataGenerator

4.3 Augmentare

Augmentarea a fost realizată **înainte de antrenare** cu biblioteca PIL, (`seed=42` pentru reproductibilitate). Scopul este dublu: echilibrarea claselor la **694 imagini/-clasă** și creșterea diversității vizuale pentru reducerea overfitting-ului.

Cele 11 tehnici implementate în `augmentare.py`:

Tabela 4.1: Tehnicile de augmentare implementate

Funcție	Parametri	Descriere
flip_horizontal	—	Oglindire orizontală
rotate	unghi $\in \{\pm 10, \pm 15, \pm 20, \pm 30\}^\circ$	rotație cu fill bazat pe culoarea medie a marginilor
adjust_brightness	factor $\in [0.7, 1.3]$	Luminozitate $\pm 30\%$ față de original
adjust_contrast	factor $\in [0.7, 1.3]$	Contrast $\pm 30\%$ față de original
adjust_saturation	factor $\in [0.6, 1.5]$	Saturație cromatică variată
adjust_sharpness	factor $\in [0.5, 2.0]$	Claritate variată
gaussian_blur	raza $\in [0.3, 1.2]$	Blur gaussian ușor
add_noise	intensitate $\in [3, 15]$	Zgomot Gaussian subtil
zoom_crop	factor $\in [1.05, 1.20]$	Zoom +5–20% cu crop centrat
shear	factor $\in [-0.12, 0.12]$	Shear afin orizontal mic cu fill natural
random_shift	max = 8% din dimensiune	Translație mică cu fill bazat pe marginile imaginii

Tabela 4.2: Parametrii de configurare ai scriptului de augmentare

Parametru	Valoare	Descriere
TARGET_PER_CLASS	694	Număr țintă de imagini per clasă (baza proprie)
INCLUDE_ORIGINALS	True	Includem și imaginile originale în output
RANDOM_SEED	42	Seed pentru reproductibilitate
Transformări per imagine	1–2	Numărul de transformări aplicate aleator

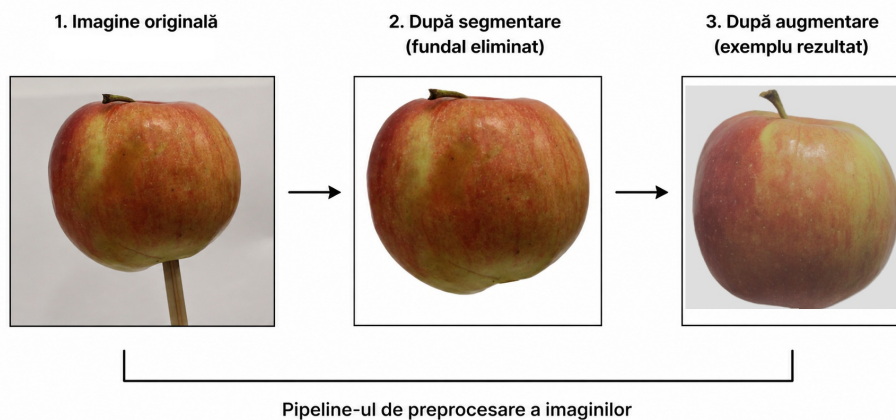


Figura 4.1: Starea imaginilor înainte și după augmentare

Capitolul 5

Arhitectura Modelului

Antrenarea unui model CNN de la zero pe un set de date cu câteva sute de imagini per clasă prezintă riscuri ridicate de supraînvățare.

Transfer Learning rezolvă această problemă prin reutilizarea reprezentărilor vizuale învățate de un model preantrenat pe un set de date masiv (ImageNet – 1,2 milioane de imagini, 1000 de clase).

Avantajele principale față de un CNN personalizat antrenat de la zero:

- Utilizarea caracteristicilor de frecvență înaltă (contururi, texturi) deja învățate;
- Convergență mai rapidă și stabilă în antrenare;
- Performanță mai bună pe seturi mici de date;
- Generalizare superioară inter-domeniu.

5.1 Arhitectura MobileNetV2

MobileNetV2 [1] este o arhitectură CNN optimizată pentru eficiență computațională, bazată pe *inverted residual blocks* cu conexiuni de scurtcircuit (*shortcut connections*).

Caracteristicile principale:

- Blocuri reziduale inversate (*Inverted Residuals*) cu straturi de expansiune;
- Convoluții separate pe profunzime (*depthwise separable convolutions*) care reduc numărul de parametri față de convoluțiile standard;
- Funcție de activare ReLU6 pentru robustețe în calcul cu precizie redusă;
- Dimensiunea intrării: $100 \times 100 \times 3$ (compatibilă cu imaginile din proiect);
- Total parametri: **2 588 486** (din care 1 856 390 antrenabili și 732 096 înghețați).

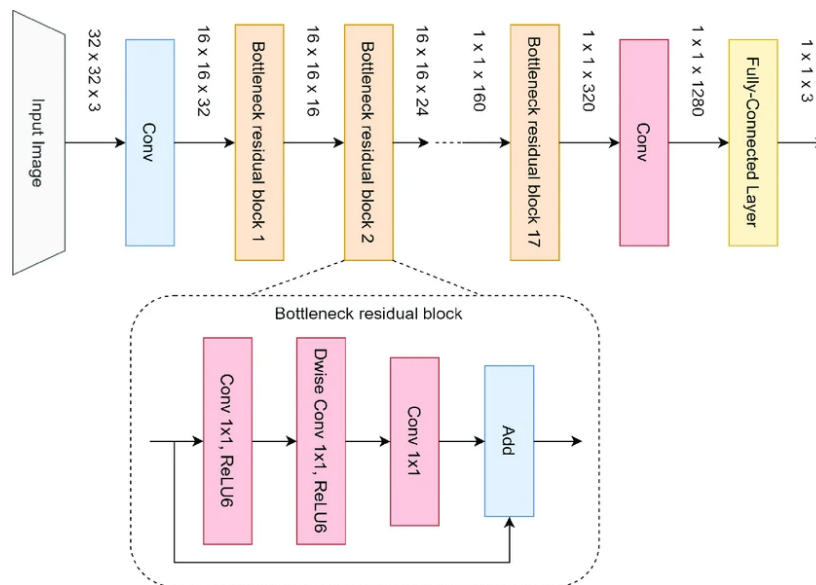


Figura 5.1: Arhitectura modelului folosit

5.2 Strategia de fine-tuning

Se utilizează o strategie de **fine-tuning parțial**:

1. Se încarcă ponderile MobileNetV2 preantrenate pe ImageNet (`weights='imagenet'`);
2. Se îngheață (`trainable=False`) primele straturi ale modelului de bază (straturi responsabile de caracteristici vizuale generice – contururi, texturi);
3. Se dezgheață (`trainable=True`) **ultimele 30 de straturi** ale modelului de bază, permițând adaptarea la domeniul specific al fructelor;
4. Se adaugă stratul de clasificare personalizat.

```

1 def create_cnn_model(input_shape=(100, 100, 3), num_classes=6):
2     # Incarca modelul de baza fara stratul de clasificare
3     base_model = tf.keras.applications.MobileNetV2(
4         input_shape=input_shape,
5         include_top=False,          # fara stratul Dense final de
6         1000 clase                  # ponderi preantrenate pe
7         weights='imagenet',         ImageNet
8     )
9     base_model.trainable = True
10    for layer in base_model.layers[:-30]:
11        layer.trainable = False
12    return model

```

Listing 5.1: Construirea modelului MobileNetV2 cu fine-tuning parțial

5.3 Stratul de clasificare

Peste modelul de bază MobileNetV2 (ieșire tip *feature map*) se adaugă un strat de clasificare format din:

Tabela 5.1: Straturile de clasificare adăugate peste MobileNetV2

Strat	Tip	Parametri	Rol
base_model	MobileNetV2	$\sim 2,2\text{M}$ (parțial)	Extractor de caracteristici
GlobalAvgPooling2D	Pooling global	0	Reducere dimensionalitate
Dense(256)	Complet conectat	$256 \times d + 256$	Clasificare intermediară
BatchNormalization	Normalizare	4×256	Stabilizare antrenare
Dropout(0.5)	Regularizare	0	Prevenire overfitting
Dense(6)	Complet conectat	$256 \times 6 + 6$	Clasificare finală

5.4 Compilarea și optimizatorul

Modelul este compilat cu optimizatorul **Adam** cu o rată de învățare mică.

```

1 model.compile(
2     optimizer=Adam(learning_rate=0.0001),
3     loss='categorical_crossentropy',
4     metrics=['accuracy']
5 )

```

Listing 5.2: Compilarea modelului cu Adam și rata de învățare pentru fine-tuning

Rata de învățare 0.0001 este esențială în cadrul fine-tuning-ului: o rată prea mare ar distruge reprezentările deja învățate din preantrenare.

5.5 Callback-uri de antrenare

```

1 from keras.callbacks import EarlyStopping, ReduceLROnPlateau,
   ModelCheckpoint
2
3 callbacks = [
4     EarlyStopping(
5         monitor='val_loss',
6         patience=10,
7         restore_best_weights=True,
8         verbose=1
9     ),

```

```
10     ReduceLROnPlateau(  
11         monitor='val_loss',  
12         factor=0.3,  
13         patience=5,  
14         min_lr=1e-7,  
15         verbose=1  
16     ),  
17     ModelCheckpoint(  
18         filepath='best_fruit_model.h5',  
19         monitor='val_accuracy',  
20         save_best_only=True,  
21         mode='max',  
22         verbose=1  
23     )  
24 ]
```

Listing 5.3: Callback-urile utilizate în antrenare

- **EarlyStopping** (patience=10): Oprește antrenarea dacă `val_loss` nu se îmbunătățește în 10 epoci consecutive, restaurând ponderile optime.
- **ReduceLROnPlateau** (factor=0.3, patience=5): Reduce rata de învățare cu factorul 0.3 dacă `val_loss` stagnează 5 epoci consecutive.
- **ModelCheckpoint**: Salvează automat modelul cu cea mai bună acuratețe pe setul de validare.

5.6 Comparatie: MobileNetV2 vs. CNN personalizat

În etapa inițială a proiectului a fost dezvoltat și evaluat un model CNN personalizat, antrenat complet de la zero, utilizând straturi standard `Conv2D`, `MaxPooling2D` și `Dense`. Scopul acestei abordări a fost construirea unei soluții independente, optimizată strict pentru seturile de imagini utilizate în proiect.

Modelul a obținut rezultate foarte bune pe seturile de date utilizate la antrenare, atingând o acuratețe de aproximativ 99–100% în scenariile intra-domeniu:

- antrenare pe baza proprie → testare pe baza proprie: 99.90%;
- antrenare pe Fruits-360 → testare pe Fruits-360: 100%.

Totuși, evaluarea cross-domain a evidențiat limitări importante de generalizare:

- antrenare pe baza proprie → testare pe Fruits-360: 84.43%;
- antrenare pe Fruits-360 → testare pe baza proprie: 72.22%.

Aceste rezultate au indicat apariția fenomenului de *overfitting*, rețeaua învățând caracteristici specifice setului de antrenare (condiții de iluminare, texturi reziduale ale

fundalului, particularități de achiziție), fără a reuși să generalizeze eficient către imagini provenite dintr-un alt domeniu (*domain shift*).

Experiența obținută în urma acestei etape a evidențiat faptul că un model CNN antrenat de la zero pe un set relativ restrâns de date nu oferă robustețe suficientă pentru scenarii reale de clasificare. Din acest motiv, a fost adoptată o abordare bazată pe **Transfer Learning**, utilizând arhitectura MobileNetV2 preantrenată pe ImageNet.

Capitolul 6

Rezultatele Experimentale

Au fost definite cinci scenarii de testare pentru evaluarea completă a performanței și a capacității de generalizare inter-domeniu:

Tabela 6.1: Cele cinci scenarii de evaluare

Scenariu	Antrenat pe	Testat pe	Tip	Train samples
S1	Fruits-360	Fruits-360	Intra-domeniu	3 120
S2	Baza proprie	Baza proprie	Intra-domeniu	3 120
S3	Fruits-360	Baza proprie	Cross-domeniu	—
S4	Baza proprie	Fruits-360	Cross-domeniu	—
S5	Combinat	Combinat	Multi-domeniu	6 240

Notă: S3 și S4 nu implică antrenare separată; modelele antrenate în S1, respectiv S2, sunt evaluate direct pe setul de test al celui alt domeniu.

6.1 Rezultatele obținute

Tabela 6.2: Rezultatele complete ale modelului în cele cinci scenarii de testare

Sc.	Descriere	Epoci	Acc. train	Acc. val.	Acc. test	Loss test
S1	Fruits-360 → Fruits-360	24	99.97%	96.88%	100.00%	0.0056
S2	Proprie → Proprie	30	100.00%	100.00%	100.00%	0.0003
S3	Fruits-360 → Proprie	—	—	—	86.40%	0.4299
S4	Proprie → Fruits-360	—	—	—	90.13%	0.4604
S5	Combinat → Combinat	19	100.00%	99.33%	100.00%	0.0016

6.1.1 Scenariile intra-domeniu (S1, S2, S5)

Toate cele trei scenarii intra-domeniu ating acuratețe de **100%** pe setul de test, confirmând că modelul MobileNetV2 cu fine-tuning este capabil să clasifice perfect fructele atunci când datele de antrenare și testare provin din același domeniu vizual:

- **S1** (Fruits-360 → Fruits-360): Convergență în 24 epoci, acuratețe finală de validare 96.88% și test 100.00%. Loss redusă (0.0056) indică o bună separabilitate a claselor.
- **S2** (Proprie → Proprie): Convergență completă în 30 epoci, atât pe train cât și pe validare (100.00%), cu loss extrem de redusă (0.0003). Datele proprii, augmentate cu cele 11 tehnici PIL, permit o separare perfectă.
- **S5** (Combinat → Combinat): Convergență rapidă în doar 19 epoci pe un dataset de două ori mai mare (6 240 imagini de antrenare). Acuratețe 100% pe test confirmă că modelul generalizează bine pe ambele domenii combinate.

6.1.2 Scenariile cross-domeniu (S3, S4)

Scenariile cross-domeniu evidențiază o degradare moderată a performanței datorată fenomenului de *domain shift*:

- **S3** (Fruits-360 → Proprie): **86.40%** — modelul antrenat pe imagini cu fond alb și iluminare perfectă (Fruits-360) clasifică cu 86% acuratețe imaginile din condiții reale de fotografiere.
- **S4** (Proprie → Fruits-360): **90.13%** — modelul antrenat pe baza proprie generalizează mai bine spre Fruits-360, obținând 90% acuratețe.

Principalele cauze ale degradării cross-domeniu:

- **Condițiile de iluminare:** Imaginile din Fruits-360 sunt achiziționate în condiții de studio controlate, baza proprie are variație naturală a luminii;
- **Distribuția statistică diferită:** Media și deviația standard a valorilor pixelilor diferă semnificativ între cele două domenii.

Asimetria $S3 (86.40\%) < S4 (90.13\%)$ sugerează că diversitatea introdusă prin augmentare a bazei proprii conferă modelului antrenat pe datele proprii o capacitate de generalizare superioară față de modelul antrenat exclusiv pe Fruits-360.

6.2 Matricea de confuzie

Pentru a înțelege exact cum se comportă modelul și unde apar limitările de generalizare, s-au generat matricele de confuzie pentru fiecare scenariu de testare.

6.2.1 Scenariile intra-domeniu și multi-domeniu (S1, S2, S5)

Conform datelor extrase din experimente, matricele de confuzie pentru S1 (Fruits-360 $\rightarrow$ Fruits-360) și S2 (Proprie $\rightarrow$ Proprie) prezintă o diagonală principală perfectă, cu valoarea **174** pentru fiecare din cele șase clase și 0 pe restul pozițiilor.

De asemenea, în scenariul S5 (Combinat $\rightarrow$ Combinat), matricea confirmă capacitatea modelului de a reține ambele domenii simultan, prezentând valoarea **348** pe diagonala principală (reprezentând suma celor $174 + 174$ imagini de test per clasă din ambele baze de date) și 0 erori de clasificare.

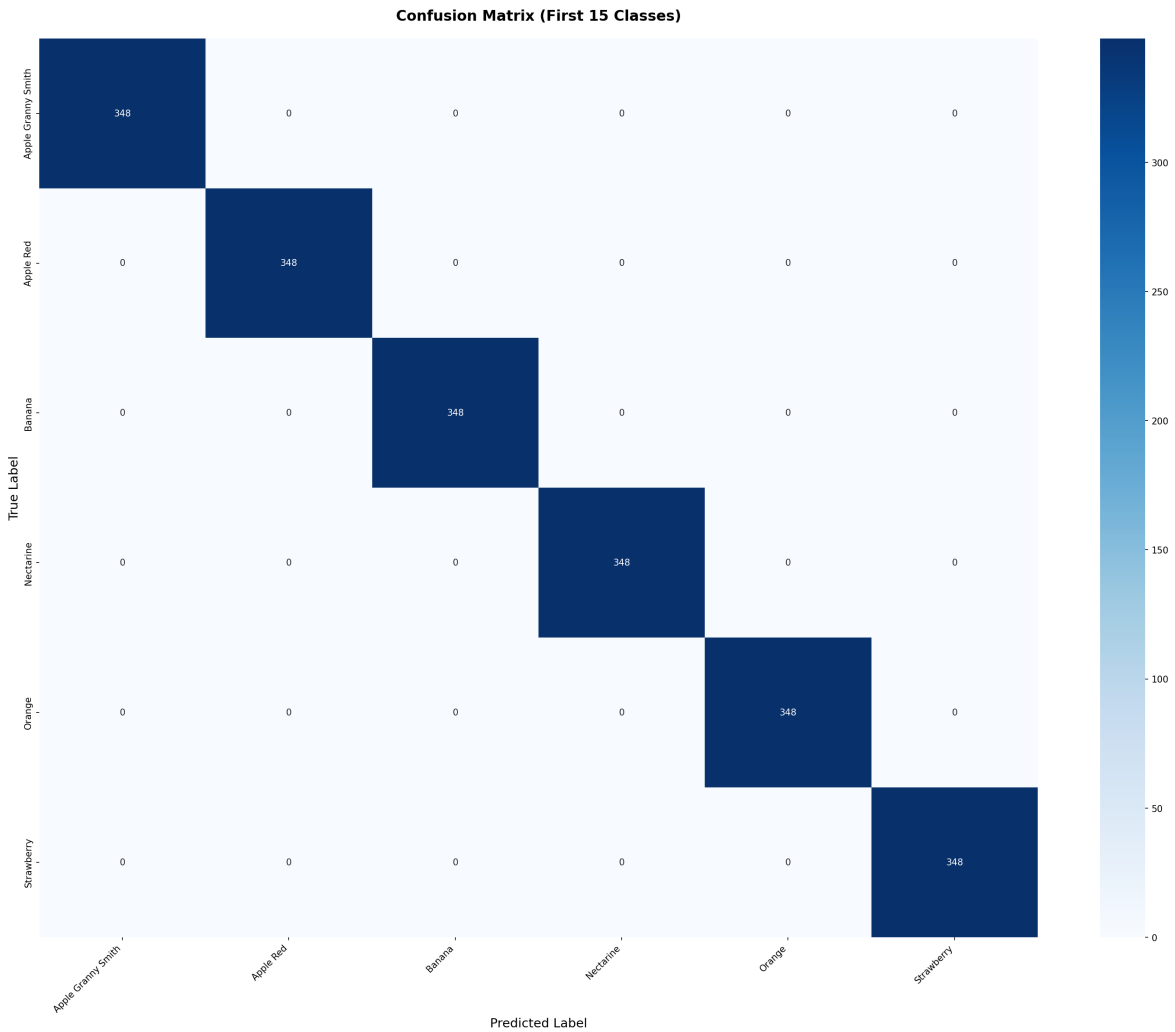


Figura 6.1: Matricea de confuzie pentru S5 (Bazele de date combinate)

6.2.2 Analiza scenariilor cross-domeniu (S3 și S4)

Adevărata provocare a modelului se observă în scenariile cross-domeniu, unde matricele de confuzie izolează exact fructele care cauzează scăderea performanței.

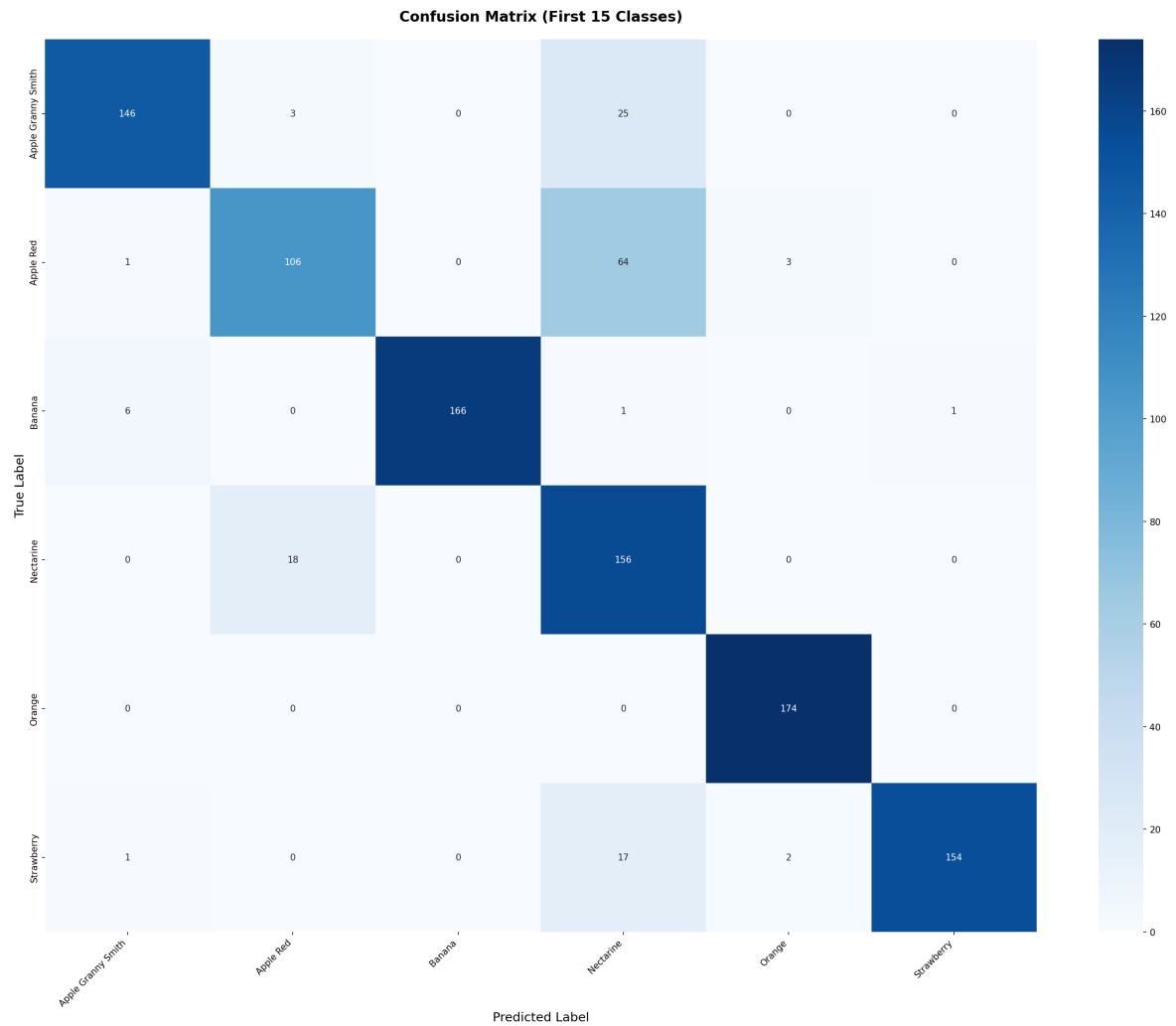


Figura 6.2: Matricea de confuzie pentru S3 (Antrenat pe Fruits-360, testat pe baza proprie)

În **Scenariul 3** (Figura 6.2), modelul antrenat exclusiv pe imaginile perfecte de studio (Fruits-360) se confruntă cu reflexiile și iluminarea naturală din achizițiile noastre. Observăm următoarele:

- Forma și culoarea unică a portocalei o fac perfect recognoscibilă (**174/174** imagini corecte), urmată îndeaproape de banană (**166/174**).
- Modelul dezvoltă un "bias" (o preferință falsă) către clasa *Nectarine*. Aceasta absoarbe un număr masiv de predicții eronate: **64** de imagini de *Apple Red*, **25** de imagini de *Apple Granny Smith* și **17** imagini de *Strawberry* sunt clasificate greșit drept nectarine.
- Există o confuzie reciprocă puternică între Mărul Roșu și Nectarină (18 nectarine reale sunt prezise ca mere roșii).

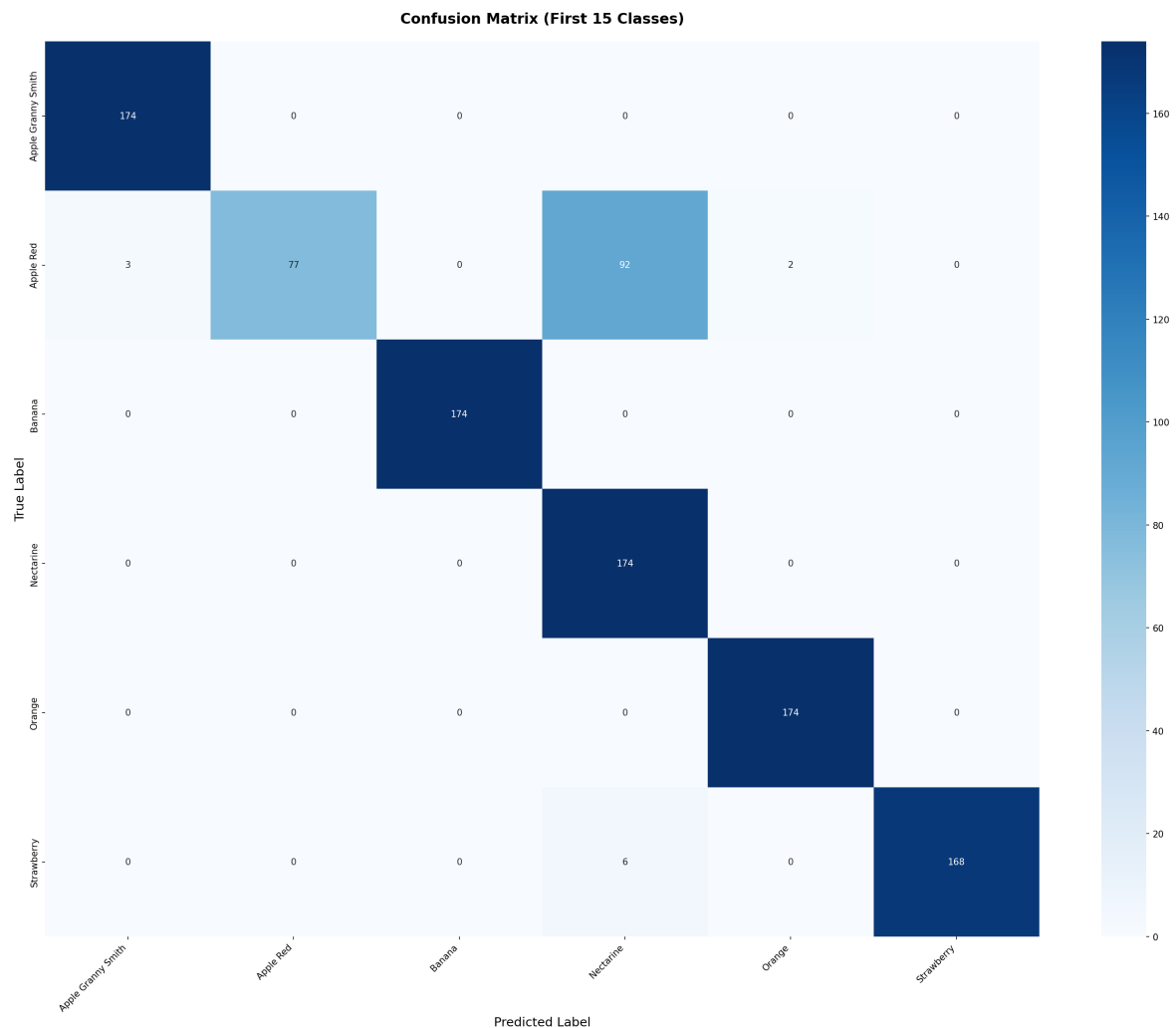


Figura 6.3: Matricea de confuzie pentru S4 (Antrenat pe baza proprie, testat pe Fruits-360)

În **Scenariul 4** (Figura 6.3), unde am antrenat modelul pe datele proprii augmentate masiv și l-am testat pe Fruits-360, robustețea vizuală este semnificativ mai bună:

- Cinci din cele șase clase sunt recunoscute aproape impecabil. Avem acuratețe perfectă (**174/174**) pentru *Apple Granny Smith*, *Banana*, *Nectarine* și *Orange*, și excelentă (**168/174**) pentru *Strawberry*.
- Întreaga scădere de performanță a modelului (până la 90.13%) este izolată într-un singur punct critic: incapacitatea de a distinge Mărul Roșu de Nectarină în iluminarea Fruits-360. Mai mult de jumătate din merele roșii (**92 de imagini** din 174) au fost clasificate drept Nectarine. Această similitudine cromatică extremă (roșu-gălbui) și lipsa detaliilor texturale diferențiatorie pe fond alb au indus modelul în eroare.

Concluzia analizei matricelor: Deși transfer learning-ul a ajutat masiv la generalizare, perechea *Apple Red* ↔ *Nectarine* rămâne o limitare inherentă a spectrului

vizual ales, necesitând pe viitor un focus mai mare pe extragerea texturilor fine (ex. punctele de pe coaja nectarinei vs. luciul mărului) pentru a elimina această confuzie.

Capitolul 7

Concluzii și Direcții Viitoare

7.1 Concluzii

Proiectul a demonstrat că rețelele neuronale convoluționale, în combinație cu Transfer Learning pe arhitectura MobileNetV2, pot atinge performanțe ridicate în clasificarea fructelor, cu acuratețe de **100%** în toate cele trei scenarii intra-domeniu (S1, S2, S5) și între **86.40%** și **90.13%** în scenariile cross-domeniu (S3, S4).

Principalele contribuții ale proiectului:

1. Construirea unei baze de date proprii de imagini de fructe în condiții reale;
2. Implementarea unui pipeline de augmentare bazat pe PIL cu 11 tehnici;
3. Adoptarea Transfer Learning cu MobileNetV2 pentru îmbunătățirea generalizării;
4. Analiza detaliată a problemei de domain shift prin cinci scenarii experimentale.

7.2 Direcții de îmbunătățire

1. **Data augmentation cu variații de fundal:** Adăugarea unor fonduri artificiale diverse pentru imaginile din Fruits-360;
2. **Domain Adaptation:** Tehnici specifice de adaptare la domeniu (Adversarial Domain Adaptation);
3. **Extinderea numărului de clase:** Includerea unor clase suplimentare de fructe (ex. kiwi, piersică, mango) pentru a crește utilitatea practică a sistemului;

Bibliografie

- [1] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, L.-C. Chen, “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018.
- [2] H. Mureșan, M. Oltean, “Fruit recognition from images using deep learning,” *Acta Universitatis Sapientiae, Informatica*, vol. 10, no. 1, pp. 26–42, 2018.
- [3] Fruits-360 Dataset, Kaggle platform, Available online: <https://www.kaggle.com/>

[datasets/moltean/fruits](#)

- [4] F. Chollet, *Deep Learning with Python*, 2nd ed., Manning Publications, 2021.
- [5] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
- [6] K. Simonyan, A. Zisserman, “Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition,” arXiv preprint arXiv:1409.1556, 2014.
- [7] C. Shorten, T. M. Khoshgoftaar, “A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning,” *Journal of Big Data*, vol. 6, no. 60, 2019.